

漳州“9·25”“G. LUCKY”轮与“HANJIN MUNDRA”轮碰撞事故调查报告

一、事故及调查概况

（一）事故概况

2015年9月25日约0359时，杂货船“G. LUCKY”轮装载约2849吨煤炭从越南CAMPHA港驶往日本大阪港途中，在福建漳州市海角东南方约14.9海里附近水域（概位：24°07.77' N、118°21.78' E），与集装箱船“HANJIN MUNDRA”轮发生碰撞，事故造成“G. LUCKY”轮船首锚链孔以上部位凹陷，舷墙、艏楼甲板、船壳板破裂，右锚机局部破损，前桅断裂倾倒，球鼻艏局部破损进水；“HANJIN MUNDRA”轮船体左舷尾部局部划痕，螺旋桨桨叶部分损坏，属于一般等级水上交通事故。

（二）调查概况

事故发生后，漳州海事局成立事故调查组，主要开展了以下调查取证工作。

1. 询问“G. LUCKY”轮相关当事船员，对该轮进行现场勘查、探摸检查，查阅该轮船舶技术资料、相关船员资料；

2. 询问“HANJIN MUNDRA”轮相关当事人员，对该轮进行现场勘查，探摸检查，提取VDR数据，查阅该轮船舶技术资料、相关船员资料；

3. 提取福建海事局综合执法系统有关“G. LUCKY”轮和“HANJIN MUNDRA”轮的 AIS 数据。

二、船舶、船员概况

（一）“G. LUCKY”轮

1. 船舶概况

船名	G. LUCKY	原名	TONG SHUN
船舶种类	杂货船	船籍	LOME/多哥
船体材料	钢质	总吨	2938

2. 船舶检验发证情况

该轮船舶登记证书和最低安全配员证书由 TOGOLAISE DIRECTORATE OF MARITIME AFFAIRS 签发；该轮船级证书、船舶国际吨位证书、船舶国际载重线证书等船舶技术证书由 UMB 船级社签发。最近一次年检日期 2015 年 08 月 15 日。具体如附件。

该轮船舶技术证书齐全、有效。

3. 港口国监督检查情况

2015 年 9 月 06 日，该轮在浙江台州港接受港口国监督检查，发现 9 个缺陷，缺陷处理代码 7 个 17 和 2 个 30，开航前均复查合格。

4. 进出口岸情况

本航次该轮装载煤 2849 吨、船上共有 14 名船员，2015 年 9 月 20 日 1755 时，该轮离开越南 CAMPHA 港，驶往日本大阪港。

5. 船员情况

本航次，该轮配员共计 14 名，中国籍船员 12 名、孟加拉籍船员 2 名，其中船长、大副（孟加拉）、二副、轮机长（孟加拉）、二管轮、三管轮、水手长各一名，值班水手 2 名，值班机工 3 名，厨师 1 名。具体船员名单见附件。

本航次该轮配员满足船舶最低安全配员要求。

船长/杨 XX 中国籍，持有船长适任证书，2015 年 08 月 07 日开始在该轮担任船长职务。

大副/UXX 孟加拉籍，持有大副适任证书，2014 年 09 月 13 日开始在该轮担任大副职务，事故发生前和发生时在值班。

二副/刘 XX 中国籍，持有驾驶员适任证书，2015 年 06 月 15 日开始在该轮担任二副职务。

三副/李 XX 中国籍，持有驾驶员适任证书，2014 年 12 月 26 日开始在该轮担任三副职务，事故发生前和发生时在驾驶台值班。

（二）“HANJIN MUNDRA”轮

1. 船舶概况

船名	HANJIN MUNDRA	船舶种类	集装箱船
船籍	ROSTOCK/德国	船长	294.15m
船体材料	钢质	总吨	53324

2. 船舶检验发证情况

该轮船舶登记证书由德国 ROSTOCK 地方法院签发于 2009 年 05 月 27 日；该轮船舶最低安全配员证书由德国 BERUFSGENOSSENSCHAFT FÜR TRANSPORT UND VERKEHRSWIRTSCHAFT 签发于 2015 年 04 月 21 日；该轮船级证书、船舶国际载重线证书由 DNV • GL 签发于 2015 年 09 月 18 日。具体如附件。

该轮船舶技术证书齐全、有效。

3. 港口国监督检查情况

2015 年 2 月 5 日，该轮在韩国 BUSAN 港接受港口国监督检查，发现 2 个缺陷，缺陷处理代码 99 和 18，缺陷项目与事故没有直接关系。

4. 进出口岸情况

本航次该轮装载集装箱，船上共有 22 名船员，2015 年 9 月 15 日 0654 时，该轮离开宁波港，驶往厦门港。

5. 船员情况

本航次，该轮配员共计 22 名，德国籍船员 6 名、菲律宾籍船员 9 名、基里巴斯籍船员 7 名，其中船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、电机员、多功能水手、水手长、普通水手、铜匠、值班机工、普通机工、厨师、服务生、甲板实习生、机舱实习生各一名，值班水手 4 名。具体船员名单见附件。

船长/PAHL XXX 德国籍，持有船长适任证书，2015 年 07 月 30 日开始在该轮担任船长职务，事故发生前和发生时在驾驶台。

大副/RACHOW XXX 德国籍，持有船长适任证书，2015 年 06 月 30 日开始在该轮担任大副职务，事故发生前和发生时在驾驶台准备接班。

二副/BAASCH XXX 德国籍，持有大副适任证书，2015 年 06 月 11 日开始在该轮担任二副职务，事故发生前和发生时在驾驶台值班。

值班水手/ANTONIO XXX 基里巴斯籍，持有值班水手适任证书，事故发生前和发生时在驾驶台值班。

值班水手/TEIMATI XXX 基里巴斯籍，持有值班水手适任证书，事故发生前和发生时在驾驶台准备接班。

三、天气海况、通航环境

（一）天气、海况

事故发生前和发生时水域，东北风 4 级、晴，能见度 6 海里。

（二）事故水域通航环境

事发水域位于厦门港进港主航道入口延伸线约 5.5 海里水域，同时又是福建沿海南北习惯航路的内航路水域，船舶交通流量较大，航线交叉，通航环境较复杂。

四、事故基本要素

(一) 碰撞时间

“G. LUCKY”轮和“HANJIN MUNDRA”轮发生碰撞，碰撞时间为 25 日 0359 时。

(二) 碰撞位置

碰撞位置为 $24^{\circ} 07.77' N$ 、 $118^{\circ} 21.78' E$ 。

(三) 碰撞部位与碰撞角度

碰撞部位为“G. LUCKY”轮右舷船首与“HANJIN MUNDRA”轮左舷后部发生碰撞，碰撞角度大约 60° 。

(四) 运动态势

事故发生前双方均处于航行状态。

五、事故经过

(一) “G. LUCKY”轮

2015 年 9 月 20 日 1755 时，该轮装载 2849 吨煤炭离开越南 CAMPHA 港驶往日本大阪港，船舶水尺前 4.2 米、后 4.6 米，船舶按照计划航线航行。

25 日约 0318 时，该轮船位 $24^{\circ} 03.9' N$ 、 $118^{\circ} 18.6' E$ ，船首向约 048° ，航迹向约 045° ，航速约 6.8 节，两船相距约 10.9 海里，“HANJIN MUNDRA”轮位于该轮右侧、真方位约 065° 。

约 0336 时，该轮船位 $24^{\circ} 05.5' N$ 、 $118^{\circ} 20.0' E$ ，船首向约 039° ，航迹向约 036° ，航速约 6.9 节，两船相距约 6.0 海里，CPA 值为 0.93 海里，“HANJIN MUNDRA”轮位于

该轮右前方、真方位约 079° 。船上 1 台雷达、电子海图、AIS、VHF、航行灯均处于开启状态，雷达使用 6 海里量程、偏心显示。

约 0337 时，该轮船位 $24^{\circ} 05.6' N$ 、 $118^{\circ} 20.1' E$ ，船首向约 039° ，航迹向约 036° ，航速约 6.9 节，两船相距约 5.7 海里，CPA 值为 0.54 海里，“HANJIN MUNDRA”轮位于该轮右前方、真方位约 080° 。

约 0344 时，两船相距约 4 海里，CPA 值为 0.25 海里，TCPA 值 15 分钟。二副发现“HANJIN MUNDRA”轮，认为可以安全避让。

约 0345 时，该轮船位 $24^{\circ} 06.4' N$ 、 $118^{\circ} 20.7' E$ ，船首向约 040° ，航迹向约 036° ，航速约 7.0 节，两船相距约 3.6 海里，CPA 值为 0.15 海里，TCPA 值 14 分钟，“HANJIN MUNDRA”轮位于该轮右前方、真方位约 082° 。三副和大副上驾驶台准备接班，交接班双方对本船船位进行确认。交班人员交班前未采取避让措施，交接班时也未将“HANJIN MUNDRA”轮的动态告知接班人员。

约 0349 时，两船相距 2.6 海里，CPA 值为 0.05 海里，TCPA 值 10 分钟，交班船员和接班船员双方交接完毕，二副和值班水手林 XX 离开驾驶台。接班后，大副离开驾驶台到厨房打开水。值班分工以三副为主，大副协助瞭望和操舵。

约 0350 时，三副通过雷达观察到 “HANJIN MUNDRA”轮，随后通过望远镜看到 “HANJIN MUNDRA”轮的左舷红色舷灯，用雷达标绘发现两船存在碰撞危险。

约 0351 时，该轮船位 $24^{\circ} 07.0' N$ 、 $118^{\circ} 21.2' E$ ，船首向约 040° ，航迹向约 036° ，航速约 7.1 节，两船相距约 2.0 海里，CPA 值为 0.02 海里，TCPA 值 8 分钟，“HANJIN MUNDRA”轮位于该轮右前方、真方位约 082° ，两船进入紧迫局面。

约 0355 时，该轮船位 $24^{\circ} 07.3' N$ 、 $118^{\circ} 21.5' E$ ，船首向约 040° ，航迹向约 035° ，航速约 7.1 节，两船相距约 1.0 海里，CPA 值为 0.0 海里，TCPA 值 4 分钟，“HANJIN MUNDRA”轮位于该轮右前方、真方位约 082° 。三副通过 VHF 呼叫 “HANJIN MUNDRA”轮，双方商定各自右转，“HANJIN MUNDRA”轮从 “G. LUCKY” 轮船首经过。

约 0358 时，该轮船位 $24^{\circ} 07.6' N$ 、 $118^{\circ} 21.8' E$ ，船首向约 040° ，航迹向约 035° ，航速约 7.1 节，两船相距约 0.3 海里，TCPA 值 1 分钟，“HANJIN MUNDRA”轮位于该轮右前方、真方位约 080° 。三副认为对方船未采取转向措施，通过 VHF 再次呼叫对方，要求对方船向右转向。

约 0359 时，该轮船位 $24^{\circ} 07.7' N$ 、 $118^{\circ} 21.8' E$ ，船首向约 039° ，航迹向约 033° ，航速约 6.5 节。该轮与

“HANJIN MUNDRA”轮发生碰撞。碰撞后，该轮船首贴着“HANJIN MUNDRA”轮随着转向惯性向左转向。

在厨房打水的大副听到一声巨响，感觉船舶剧烈震动，立即跑到驾驶台，看到一艘船位于本轮右舷，之后下楼叫船长。

船长上驾驶台，安排水手长到船首测量水仓的水位，发现首尖舱进水，之后通过 VHF 释放 DSC 信号。

(二) “HANJIN MUNDRA” 轮

2015 年 9 月 23 日 0654 时，该轮离开宁波港驶往厦门港，船舶水尺前 6.5 米、后 7.0 米，船舶按照计划航线航行。

25 日 0318 时，该轮船位 $24^{\circ} 08.5' N$ 、 $118^{\circ} 29.5' E$ ，船首向约 202° ，航迹向约 203° ，航速约 11.4 节，两船相距约 10.9 海里。该轮开始向右慢慢转向进港，车速使用慢速。二副和值班水手 ANTONIO XXX 在驾驶台值班，船长也在驾驶台。

约 0337 时，船位 $24^{\circ} 06.6' N$ 、 $118^{\circ} 26.3' E$ ，船首向约 275° ，航迹向约 276° ，航速约 11.7 节，两船相距约 5.73 海里。

约 0345 时，船位 $24^{\circ} 06.9' N$ 、 $118^{\circ} 24.6' E$ ，船首向约 285° ，航迹向约 285° ，航速约 11.7 节，两船相距约 3.6 海里。

约 0350 时，该轮船长第一次通过肉眼发现对方船舶位于左舷，距离 2-3 海里，立即进行雷达标绘，发现 CPA 值为 0.0 海里。

约 0351 时，该轮船位 $24^{\circ} 07.2' N$ 、 $118^{\circ} 23.4' E$ ，船首向约 285° ，航迹向约 288° ，航速约 12.0 节，两船相距约 2.0 海里。双方进入紧迫局面。

约 0355 时，该轮船位 $24^{\circ} 07.5' N$ 、 $118^{\circ} 22.5' E$ ，船首向约 285° ，航迹向约 288° ，航速约 11.9 节，两船相距约 1.0 海里。该轮通过雷达标绘“G. LUCKY”轮动态，并在听到“G. LUCKY”轮呼叫后与“G. LUCKY”轮约定各自右转。

约 0356 时 30 秒，两船相距约 0.7 海里，该轮开始向右转向避让，右舵 10° 。

约 0358 时，该轮船位 $24^{\circ} 07.6' N$ 、 $118^{\circ} 22.0' E$ ，船首向约 306° ，航迹向约 297° ，航速约 13.1 节，两船相距约 0.3 海里。该轮右满舵转向避让，在听到“G. LUCKY”轮呼叫时，要求“G. LUCKY”轮向左转向。

0359 时，该轮船位 $24^{\circ} 07.77' N$ 、 $118^{\circ} 21.78' E$ ，船首向约 342° ，航迹向约 326° ，航速约 11.8 节。该轮采取左满舵，两船发生碰撞。

事故发生前，大副和接班水手也已经上驾驶台，准备接班。

事故发生后，该轮向厦门交管中心报告，与对方船舶互通信息，并报告公司指定人员。

六、搜救应急情况

厦门 VTS 中心接到事故警报后，立即启动应急预案，一是协调“东海救 113”轮对“G. LUCKY”轮进行护航至厦门 2 号锚地锚泊；二是指示“G. LUCKY”轮要多测量舱水，观测船体进水情况，如有沉没危险，及时做好船员弃船准备，弃船位置要远离航道；三是同意“HANJIN MUNDRA”轮续航停靠厦门海天码头。

七、事故损害情况

（一）“G. LUCKY”轮损坏情况

该轮船首锚链孔以上部分凹陷、舷墙、艏楼甲板、船壳板破裂，右舷锚机局部损坏，前桅杆断裂倾倒。右舷球鼻艏有 3 处破损，最大破损高约 2.8m，最宽处达 1.2m，最窄处宽约 10cm。

（二）“HANJIN MUNDRA”轮损坏情况

该轮船体左舷后部船壳板凹陷划痕，螺旋桨 B 桨叶有 212CM 叶片丢失，A/C/D 桨叶部分损坏。

八、船舶污染情况

本次事故未发现船舶污染海洋环境。

九、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

碰撞事故发生前，“G. LUCKY”轮和“HANJIN MUNDRA”轮均为在航机动船，处于交叉相遇局面，能见度良好，适用《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《避碰规则》）船舶在互见中的行动规则相关条款。

（二）原因分析

1. “G. LUCKY”轮未履行让路船的责任、值班人员未按规定交接班、未履行值班职责是事故发生的直接原因之一。

约 0345 时，两船相距约 3.6 海里，大副和三副上驾驶台接班。交班二副在两船存在碰撞危险的情况下，将航行值班交给接班人员，且仅对本轮的船位进行交接，未将在值班期间遇到的碰撞危险告知接班人员。

约 0349 时，两船距离约 2.6 海里，已接近紧迫局面，接班人员在未注意到值班期间可能遇到的航行危险，未发现对方船舶的情况下即接班。之后该轮值班人员大副离开驾驶台，只剩三副一人在驾驶台值班，导致三副在发现对方船舶后，既需要瞭望、又需要操舵避让。

约 0350 时，该轮三副发现对方船舶位于本轮的右前方，判断两船存在碰撞危险，但却未履行让路船的责任，未及早采取转向或者降速的避让措施，直到相距约 1 海里，两船协商各自右转后，该轮仍然未立即采取避让措施，最终导致碰撞事故的发生。

2. “HANJIN MUNDRA”轮未独自采取操纵行动、在紧迫危险时未采取最有助于避免碰撞的行动是事故发生的直接原因之二。

在两船紧迫局面形成时，“HANJIN MUNDRA”轮发觉让路船“G. LUCKY”轮显然没有遵照本规则各条采取行动时，未独自采取操纵行动，以避免碰撞。

在两船相距约 0.7 海里处于紧迫危险时，该轮虽然采取了向右转向、加速的行动，但避免碰撞的行动未达到最有效，导致碰撞事故发生。

3. 通航环境较复杂，是事故发生的客观原因

事发水域位于厦门港进港主航道入口延伸线约 5.5 海里水域，同时又是福建沿海南北习惯航路的内航路水域，船舶交通流量较大，航线交叉，通航环境较复杂是事故发生的客观原因。

十、事故责任判定和处理建议

（一）两船过失

1、“G. LUCKY”轮未履行让路船的责任，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十六条的规定；

2、“G. LUCKY”轮值班人员未按规定进行值班交接，其行为违反了《STCW78/95 公约》马尼拉修正案第 VIII 章第 2 节第 21 段和第 23 段的规定。

3、“G. LUCKY”轮值班人员未履行值班职责，其行为违反了《STCW78/95 公约》马尼拉修正案第 VIII 章第 2 节第 24 段的规定。

4、“HANJIN MUNDRA”轮在紧迫危险时未采取最有助于避免碰撞的行动，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条的规定。

（二）责任判定

经综合分析认定：两船均存有过失，“G. LUCKY”轮的过失大于“HANJIN MUNDRA”轮，“G. LUCKY”轮负本起事故的主要责任，“HANJIN MUNDRA”轮对本起事故负次要责任。

“G. LUCKY”轮值班驾驶员李 XX 是本起事故的主要责任人员。